数值代数第九周作业

崔正平 2400010714

课上留. 考虑线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$, 其中 $\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 对称正定, $\boldsymbol{b}\in\mathbb{R}^n$, 真解记为 $\boldsymbol{x}_*$. 选定初值 $\boldsymbol{x}_0$, 初始误差 $\boldsymbol{e}_0=\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{x}_*$, 初始残量 $\boldsymbol{r}_0=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_0$, 求证:

$$\boldsymbol{e}_0\in\operatorname{span}\{\boldsymbol{r}_0,\boldsymbol{A}\boldsymbol{r}_0,\cdots,\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{r}_0\}.$$

解答: 由于 $\boldsymbol{e}_0=\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{x}_*$, 故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_0=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_*=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{b}=-\boldsymbol{r}_0$, 即 $\boldsymbol{e}_0=-\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{r}_0$.
设 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式 $f(\lambda)=\lambda^n+c_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+c_1\lambda+c_0$, 由 $\boldsymbol{A}$ 可逆知 $c_0\neq 0$, 再由 **Cayley-Hamilton 定理**知 $\boldsymbol{A}^n+c_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-1}+\cdots+c_1\boldsymbol{A}+c_0\boldsymbol{I}=\boldsymbol{O}$, 即

$$\boldsymbol{A}^{-1}=-\frac{1}{c_0}\left(\boldsymbol{A}^{n-1}+c_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-2}+\cdots+c_2\boldsymbol{A}+c_1\right),$$

从而

$$\boldsymbol{e}_0=-\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{r}_0=\frac{1}{c_0}\left(\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{r}_0+c_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-2}\boldsymbol{r}_0+\cdots+c_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{r}_0+c_1\boldsymbol{r}_0\right)\in\operatorname{span}\{\boldsymbol{r}_0,\boldsymbol{A}\boldsymbol{r}_0,\cdots,\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{r}_0\}.$$

5.7. 设 $\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 对称且只有 k 个互不相同的特征值, $\boldsymbol{r}\in\mathbb{R}^n$, 求证: 子空间 $\operatorname{span}\{\boldsymbol{r},\boldsymbol{A}\boldsymbol{r},\cdots,\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{r}\}$ 的维数至多是 k .
解答: 设 $\boldsymbol{A}$ 的所有 k 个互不相同的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_k\in\mathbb{R}$, 由 $\boldsymbol{A}$ 实对称知 $\boldsymbol{A}$ 可对角化, 从而 $\boldsymbol{A}$ 的最小多项式 $m(\lambda)=(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)\cdots(\lambda-\lambda_k)=\lambda^k+c_{k-1}\lambda^{k-1}+\cdots+c_1\lambda+c_0$, 进而 $\forall m\geqslant k$, 都有

$$\boldsymbol{A}^m\boldsymbol{r}+c_{k-1}\boldsymbol{A}^{m-1}\boldsymbol{r}+\cdots+c_1\boldsymbol{A}^{m-k+1}\boldsymbol{r}+c_0\boldsymbol{A}^{m-k}\boldsymbol{r}=\boldsymbol{O},$$

对 m 归纳易证 $\forall m\geqslant k$, 都有 $\boldsymbol{A}^m\boldsymbol{r}\in\operatorname{span}\{\boldsymbol{r},\boldsymbol{A}\boldsymbol{r},\cdots,\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{r}\}$, 因此

$$\operatorname{span}\{\boldsymbol{r},\boldsymbol{A}\boldsymbol{r},\cdots,\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{r}\}=\operatorname{span}\{\boldsymbol{r},\boldsymbol{A}\boldsymbol{r},\cdots,\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{r}\},$$

故 $\operatorname{span}\{\boldsymbol{r},\boldsymbol{A}\boldsymbol{r},\cdots,\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{r}\}$ 的维数至多是 k .

5.9. 求证: 用共轭梯度法求出的 $\boldsymbol{x}_k$ 有如下误差估计:

$$\|\boldsymbol{x}_k-\boldsymbol{x}_*\|_2\leqslant 2\sqrt{\kappa_2}\left(\frac{\sqrt{\kappa_2}-1}{\sqrt{\kappa_2}+1}\right)^k\|\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{x}_*\|_2,$$

其中 $\kappa_2=\kappa_2(\boldsymbol{A})=\|\boldsymbol{A}\|_2\|\boldsymbol{A}^{-1}\|_2$.
解答: 设对称正定矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值为 $0<\lambda_1\leqslant\lambda_2\leqslant\cdots\leqslant\lambda_n$, 则显然 $\lambda_n=\|\boldsymbol{A}\|_2$, 且 $\lambda_1=\|\boldsymbol{A}^{-1}\|_2^{-1}$, 故 $\forall\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$, 都有

$$\|\boldsymbol{x}\|_{\boldsymbol{A}}=\sqrt{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}\leqslant\sqrt{\lambda_n\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}}=\sqrt{\|\boldsymbol{A}\|_2}\|\boldsymbol{x}\|_2,\quad\|\boldsymbol{x}\|_{\boldsymbol{A}}=\sqrt{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}\geqslant\sqrt{\lambda_1\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}}=\frac{\|\boldsymbol{x}\|_2}{\sqrt{\|\boldsymbol{A}^{-1}\|_2}}.$$

再由**定理5.3.2**知

$$\|\boldsymbol{x}_k-\boldsymbol{x}_*\|_{\boldsymbol{A}}\leqslant 2\left(\frac{\sqrt{\kappa_2}-1}{\sqrt{\kappa_2}+1}\right)^k\|\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{x}_*\|_{\boldsymbol{A}},$$

从而

$$\frac{\|\boldsymbol{x}_k-\boldsymbol{x}_*\|_{\mathbf{2}}}{\sqrt{\|\boldsymbol{A}^{-1}\|_2}}\leqslant\|\boldsymbol{x}_k-\boldsymbol{x}_*\|_{\boldsymbol{A}}\leqslant 2\left(\frac{\sqrt{\kappa_2}-1}{\sqrt{\kappa_2}+1}\right)^k\|\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{x}_*\|_{\boldsymbol{A}}\leqslant 2\left(\frac{\sqrt{\kappa_2}-1}{\sqrt{\kappa_2}+1}\right)^k\sqrt{\|\boldsymbol{A}\|_2}\|\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{x}_*\|_2,$$

即

$$\|\boldsymbol{x}_k-\boldsymbol{x}_*\|_2\leqslant 2\sqrt{\|\boldsymbol{A}\|_2\|\boldsymbol{A}^{-1}\|_2}\left(\frac{\sqrt{\kappa_2}-1}{\sqrt{\kappa_2}+1}\right)^k\|\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{x}_*\|_2=2\sqrt{\kappa_2}\left(\frac{\sqrt{\kappa_2}-1}{\sqrt{\kappa_2}+1}\right)^k\|\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{x}_*\|_2.$$

5.11. 设 $\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 对称正定, $\mathcal{X}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个 k 维子空间, $\boldsymbol{b}\in\mathbb{R}^n$. 求证: $\boldsymbol{x}_k\in\mathcal{X}$ 满足:

$$\left\|\boldsymbol{x}_k-\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}\right\|_{\boldsymbol{A}}=\min_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{X}}\left\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}\right\|_{\boldsymbol{A}}$$

的充要条件为 $\boldsymbol{r}_k=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_k$ 垂直于 $\mathcal{X}$.

解答: 若 $\boldsymbol{x}_k\in\mathcal{X}$ 满足: $\boldsymbol{r}_k=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_k$ 垂直于 $\mathcal{X}$, 则 $\forall\boldsymbol{x}\in\mathcal{X}$, 都有

$$\begin{aligned}\left\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}\right\|_{\boldsymbol{A}}^2&=\left\|\left(\boldsymbol{x}_k-\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}\right)+(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_k)\right\|_{\boldsymbol{A}}^2\\&=\left\|\boldsymbol{x}_k-\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}\right\|_{\boldsymbol{A}}^2+\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_k\|_{\boldsymbol{A}}^2+2(\boldsymbol{x}_k-\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_k)\\&=\left\|\boldsymbol{x}_k-\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}\right\|_{\boldsymbol{A}}^2+\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_k\|_{\boldsymbol{A}}^2+2(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_k-\boldsymbol{b})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_k)\\&=\left\|\boldsymbol{x}_k-\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}\right\|_{\boldsymbol{A}}^2+\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_k\|_{\boldsymbol{A}}^2-2\boldsymbol{r}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_k)\\&=\left\|\boldsymbol{x}_k-\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}\right\|_{\boldsymbol{A}}^2+\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_k\|_{\boldsymbol{A}}^2\\&\geqslant\left\|\boldsymbol{x}_k-\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}\right\|_{\boldsymbol{A}}^2,\end{aligned}$$

故 $\left\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}\right\|_{\boldsymbol{A}},\boldsymbol{x}\in\mathcal{X}$ 的最小值为 $\left\|\boldsymbol{x}_k-\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}\right\|_{\boldsymbol{A}}$, 当且仅当 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_k$ 取到最小值, 从而充分必要性得证.

5.12. 给出用共轭梯度法求解正则化方程组 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}$ 的详细算法, 其中 $\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 非奇异, 要求算法中不出现计算 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的情形.

解答: 基于**算法5.2.1**进行部分修改:

$\boldsymbol{x}_0=$ 初值
$\boldsymbol{r}_0=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_0)$
$k=0$
while $\boldsymbol{r}_k\neq\mathbf{0}$ **do**
  $k=k+1$
  if $k=1$ **then**
    $\boldsymbol{p}_0=\boldsymbol{r}_0$
  else
    $\beta_{k-2}=\boldsymbol{r}_{k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{r}_{k-1}/\boldsymbol{r}_{k-2}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{r}_{k-2}$
    $\boldsymbol{p}_{k-1}=\boldsymbol{r}_{k-1}+\beta_{k-2}\boldsymbol{p}_{k-2}$
  end if
  $\boldsymbol{q}_{k-1}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_{k-1}$
  $\alpha_{k-1}=\boldsymbol{r}_{k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{r}_{k-1}/\boldsymbol{q}_{k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{q}_{k-1}$
  $\boldsymbol{x}_k=\boldsymbol{x}_{k-1}+\alpha_{k-1}\boldsymbol{p}_{k-1}$
  $\boldsymbol{r}_k=\boldsymbol{r}_{k-1}-\alpha_{k-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{q}_{k-1}$
end while
$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_k$